

历年卷

#固体地球物理原理

地震

- 1.什么是应变？解释应变与应力的关系
- 2.阐述如何区分P波和S波
- 3.画图表现P波倾斜入射的反射波、透射波、转换波，并标出分界面上下介质波速相对大小，入射角、反射角、透射角的相对大小（遵循斯奈尔定理）
- 4.画图推导单一水平面的反射、折射时距曲线，并描述其特点

地电/电磁（大地电磁 MT / 麦克斯韦）

- 5.推导一维大地电磁磁场控制方程，并简要描述如何计算视电阻率和相位
- 6.解释麦克斯韦电磁理论体系（假设，实验定律和其关系）
- 7.说明你对地球物理问题解的非唯一性的理解。并说明如何解决这一问题。

重力场/重力异常

- 8.什么是正常重力场和地球重力场模型？它们的分布有哪些特征？
- 10.一球形矿体剩余质量为50吨，中心埋深为100m，计算①重力异常极大值是多少mGal ②取到极大值二分之一的点与极大值的点距离是多少 ③设矿体密度是3吨/立方米，围岩密度是2.5吨/立方米，矿体的实际质量是多少？

磁法（重磁中的“磁”）

- 9.为什么要做磁异常化极处理？忽略岩石的剩余磁性对磁异常化极处理有什么影响？

1.什么是应变？ 解释应变与应力的关系

(1) 应变的定义

- 工程应变 (1D) :

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L}$$

表示长度相对变化 (无量纲)。

- 三维小变形应变张量 (最常考的形式) :

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right)$$

其中 u 是位移场。

物理意义:

- $\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, \varepsilon_{zz}$: 正应变 (拉伸/压缩)
- ε_{xy} 等: 剪应变 (形状改变)

(2) 应力—应变关系 (Hooke 定律, 线弹性各向同性)

- 应力张量 σ_{ij} : 单位面积内力。
- 线弹性各向同性本构 (拉梅常数 λ, μ) :

$$\sigma_{ij} = \lambda \varepsilon_{kk} \delta_{ij} + 2\mu \varepsilon_{ij}$$

其中 μ 为剪切模量 (刚度), $\varepsilon_{kk} = \varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz}$ 。

也常写成与 E, ν (杨氏模量、泊松比) 的等价形式 (考试写一种即可)。

一句话关系:



- 应变是“形变程度”，应力是“引起形变的内力强度”；在线弹性范围内二者由本构线性联系 (Hooke 定律)。

2) 阐述如何区分 P 波和 S 波 (地震)

最稳妥写法：从运动学 + 动力学（粒子运动）+ 介质条件三条写。

(1) 波型与粒子振动方向

- P 波（纵波）：质点振动方向 平行 传播方向（压缩—稀疏）。
- S 波（横波）：质点振动方向 垂直 传播方向（剪切）。

(2) 传播速度与到时

- 速度（各向同性弹性介质）：

$$V_P = \sqrt{\frac{K + \frac{4}{3}\mu}{\rho}}, \quad V_S = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}$$

因此一般 $V_P > V_S$ ，记录上 P 先到、S 后到，且 $\Delta t = t_S - t_P$ 可用于测距/定位。

(3) 介质条件（最关键的“判别句”）

- S 波不能在流体中传播（因为流体剪切模量 $\mu \approx 0$ ，故 $V_S = 0$ ）。
- P 波可在固体、液体、气体中传播。

(4) 记录特征（实际判别）

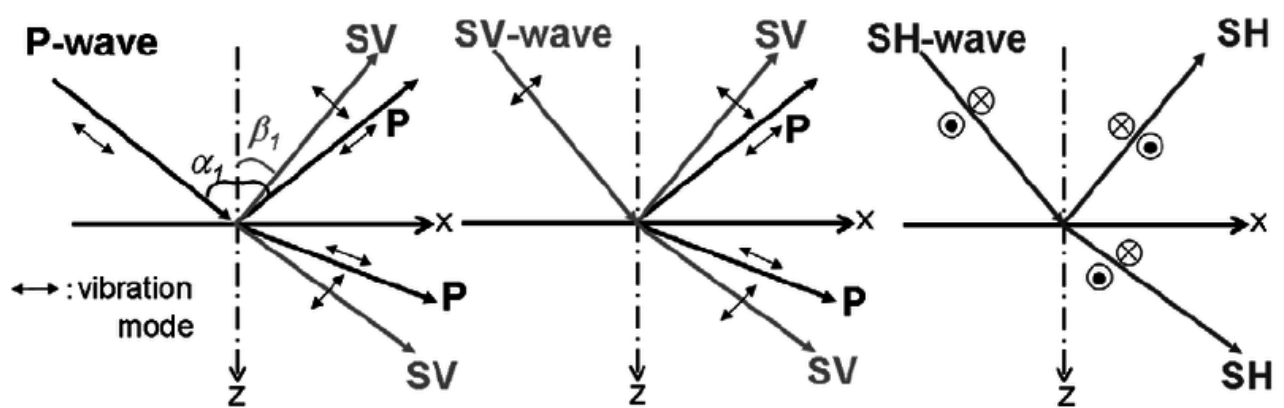
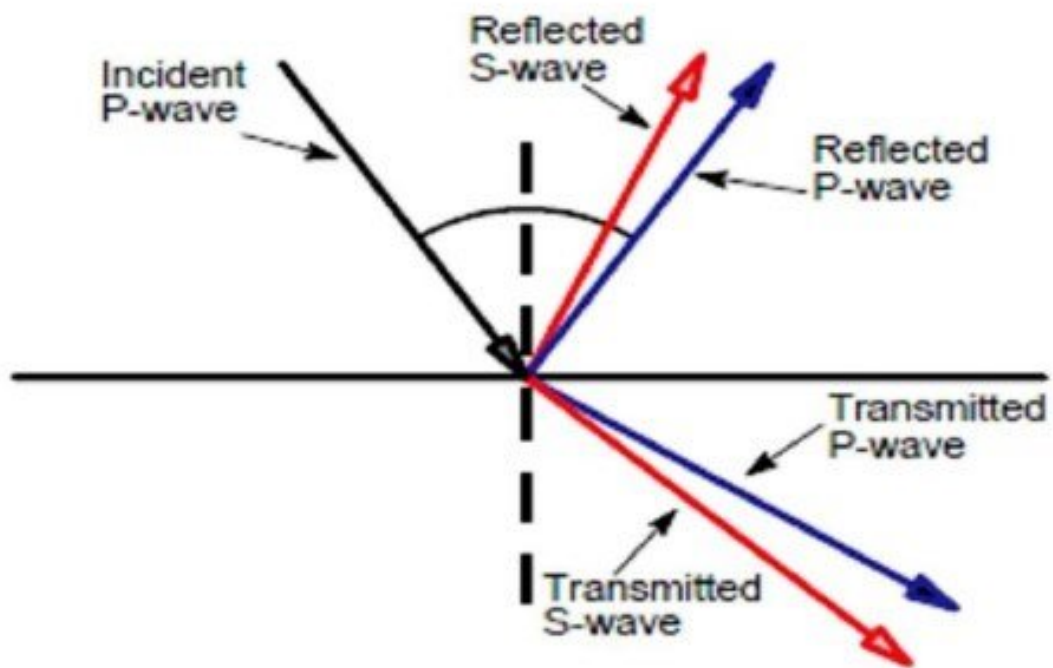
- 初至：P 通常振幅较小、频率较高；S 往往振幅更大（不绝对，但常见）。
- 三分量：P 在径向分量更强；S 在横向分量更强（结合极化分析更可靠）。

3) 画图：P 波倾斜入射的反射波、透射波、转换波；并标角度与波速关系（斯奈尔定理）

设上层介质 1、下层介质 2；界面水平。

还可补一个“反射S(转换)”（如果题目要全）：

- 入射 P → 反射 P (PP)
- 入射 P → 反射 S (PS, 转换波)
- 入射 P → 透射 P (P-P)
- 入射 P → 透射 S (P-S)



(2) 斯奈尔定律（写“水平慢度 p 不变”最加分）

界面两侧、不同波型共享同一水平慢度 p ：

$$p = \frac{\sin \theta}{v} = \text{常数}$$

因此：

$$\frac{\sin \theta_i}{V_{P1}} = \frac{\sin \theta_{rP}}{V_{P1}} = \frac{\sin \theta_{rS}}{V_{S1}} = \frac{\sin \theta_{tP}}{V_{P2}} = \frac{\sin \theta_{tS}}{V_{S2}}$$

由此立刻得到：

- 反射 P ： $\theta_{rP} = \theta_i$ （同介质同波速）
- 若 下层更快（常见： $V_{P2} > V_{P1}$ ），则
$$\sin \theta_{tP} = pV_{P2} > pV_{P1} = \sin \theta_i$$
$$\Rightarrow \theta_{tP} > \theta_i \text{（折向远离法线）}$$
- 若 下层更慢（ $V_{P2} < V_{P1}$ ），则 $\theta_{tP} < \theta_i$ （折向法线）

(3) 临界角（写一句即可）

当 $pV_{P2} = 1$ （即 $\sin \theta_{tP} = 1$ ）出现 临界折射/头波：

$$\sin \theta_c = \frac{V_{P1}}{V_{P2}} \quad (V_{P2} > V_{P1})$$

4) 画图推导单一水平面的反射、折射时距曲线，并描述特点

设：上层速度 v_1 ，下层速度 v_2 ，界面埋深 h ，炮检距 x 。

A. 反射波时距曲线（双程走时）

反射点近似在中点（水平层状、常规 CMP 近似）：

几何：两条斜边长度 $\sqrt{h^2 + (x/2)^2}$ ，双程：

$$t_R(x) = \frac{2}{v_1} \sqrt{h^2 + \left(\frac{x}{2}\right)^2}$$

常写成双曲线标准型：

$$t_R^2 = t_0^2 + \frac{x^2}{v_1^2}, \quad t_0 = \frac{2h}{v_1}$$

特点：

- $t-x$ 为双曲线；零距截距 t_0 是双程垂直走时。
- 小 x 时近似二次增量； x 大时斜率趋近 $1/v_1$ 。

B. 折射（头波）时距曲线（ $v_2 > v_1$ 才有稳定头波）

临界角满足 $\sin \theta_c = v_1/v_2$ 。

头波走时由三段组成：下行到界面 + 沿界面传播 + 上行回地表。结果写成：

$$t_H(x) = \frac{x}{v_2} + t_i$$

其中截距时间（intercept time）：

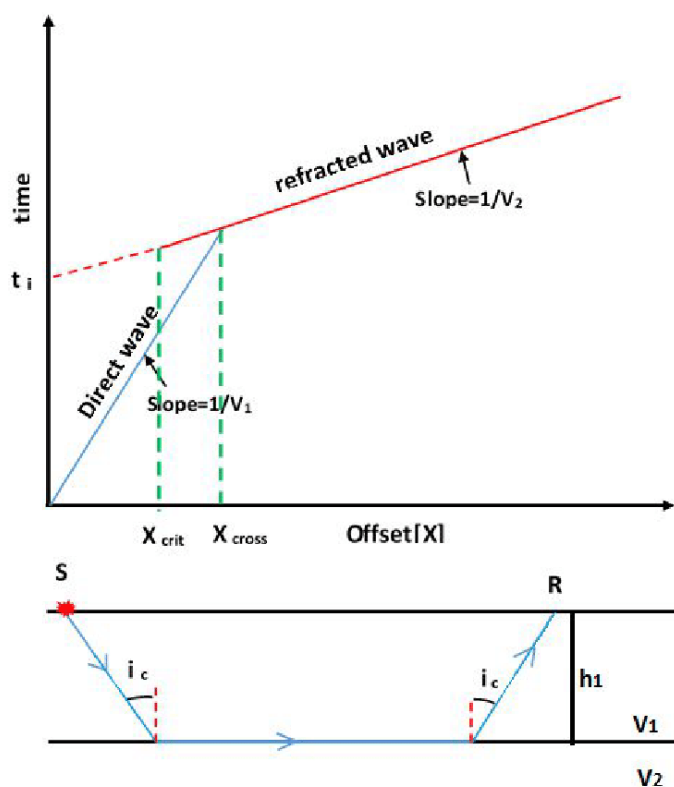
$$t_i = \frac{2h \cos \theta_c}{v_1}$$

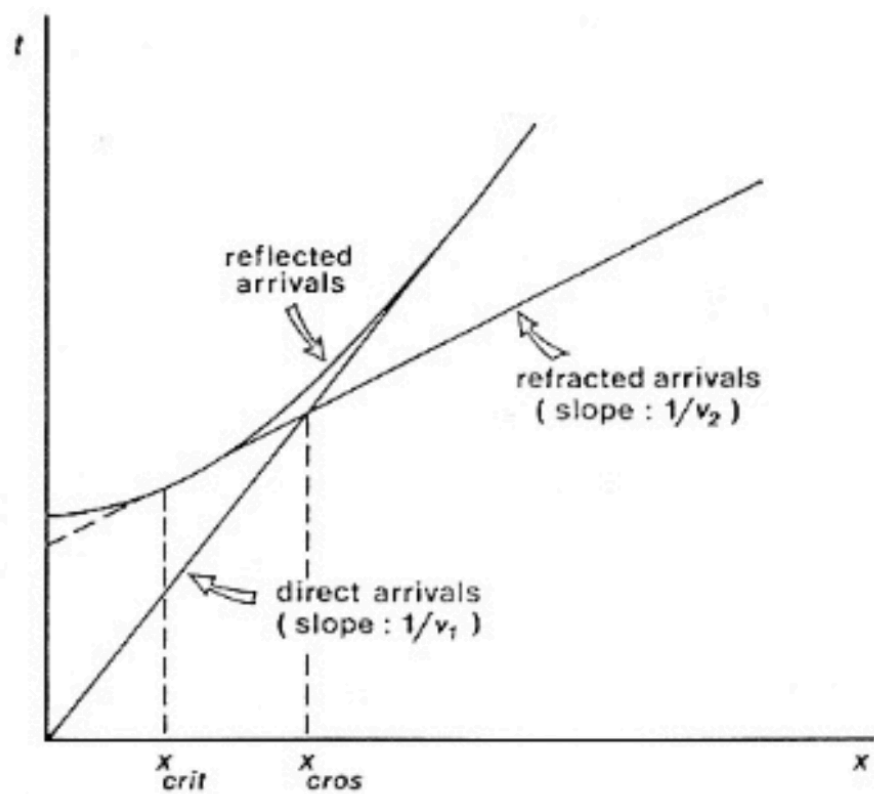
（你也可以写成等价形式）

特点：

- 直线：斜率 $dt/dx = 1/v_2$ （因此可由头波线性段反演 v_2 ）。
- 与直达波 $t_D = x/v_1$ 存在交会距离（crossover distance），近距直达先到、远距头波先到。

（作图要点：同一坐标上画一条直达直线、一条反射双曲线、一条头波直线，标出斜率与截距。）





① 直达波

- 从原点出发的直线
- 标注：

$$t = \frac{x}{v_1}$$

- 旁边写：斜率 = $1 / v_1$

② 反射波（双曲线，最重要）

- 从 $t_0 \neq 0$ 开始的一条“弯曲向上的线”
- 标注：

$$t^2 = t_0^2 + \frac{x^2}{v_1^2}, \quad t_0 = \frac{2h}{v_1}$$

- 在纵轴截距处写： t_0

③ 折射波 / 头波（ $v_2 > v_1$ 才有）

- 一条直线，但：
 - 不从原点出发
 - 斜率更平
- 标注：

$$t = \frac{x}{v_2} + t_i$$

- 旁边写：

$$\text{斜率} = 1 / v_2$$

$$v_2 > v_1$$



5) 推导一维大地电磁磁场控制方程，并简述视电阻

率与相位计算 (MT)

(1) 频域麦克斯韦方程 (MT 常用假设)

取时间因子 $e^{i\omega t}$ ，并做 MT 常用近似：

- 频率低、尺度大：位移电流可忽略（准静态）

$$\nabla \times \mathbf{E} = -i\omega\mu\mathbf{H}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \sigma\mathbf{E}$$

(2) 1D 结构与场型（仅随 z 变）

令电导率 $\sigma = \sigma(z)$ 。取 TE 模式常见写法：

$$\mathbf{E} = (E_x(z), 0, 0), \quad \mathbf{H} = (0, H_y(z), 0)$$

由旋度关系得（只保留非零分量）：

$$\frac{dE_x}{dz} = i\omega\mu H_y, \quad \frac{dH_y}{dz} = \sigma E_x$$

消去 E_x 或 H_y ，得到 一维扩散型控制方程：

- 对 H_y ：

$$\frac{d^2 H_y}{dz^2} = i\omega\mu\sigma(z) H_y$$

- 等价地对 E_x ：

$$\frac{d^2 E_x}{dz^2} = i\omega\mu\sigma(z) E_x$$

这就是 1D MT 的核心方程（扩散方程，体现“电磁场在导体中扩散衰减”）。

(3) 阻抗、视电阻率与相位

地表测得水平电场与磁场的比值定义为阻抗：

$$Z(\omega) = \frac{E_x}{H_y}$$

由此定义：

$$\rho_a(\omega) = \frac{|Z|^2}{\mu_0 \omega}, \quad \phi(\omega) = \tan^{-1} \left(\frac{\Im Z}{\Re Z} \right)$$

(考试写到这里通常就满了；若再加一句：分层介质可用递推/反射系数法从底层向上算 Z 。)

6) 解释麦克斯韦电磁理论体系（假设、实验定律和其关系）

1. 麦克斯韦电磁理论体系是什么

麦克斯韦电磁理论体系是用一组基本场量（电场 E 、磁场 H 、以及与介质相关的 D 、 B ）来描述电磁现象的统一理论。它由“四条实验定律”总结为四个基本方程，并通过“介质本构关系”把方程组闭合，从而可以在给定介质参数与边界条件下求解电磁场分布与其传播/扩散规律。

2. 基本假设（宏观电磁学的前提）

- 1) 连续介质假设：把物质视为连续介质，用宏观平均场描述电磁现象（不追踪微观电子运动细节）。
- 2) 场的描述：电磁相互作用可以用空间与时间分布的场来表示（ E 、 H 等随位置与时间变化）。
- 3) 线性各向同性介质（常用简化）：在很多工程与地球物理频段，可近似取介质参数为标量常数或只随深度变化：介电常数 ϵ 、磁导率 μ 、电导率 σ （MT 中最关键的是 σ 或电阻率 ρ ）。

3. 四条实验定律（麦克斯韦方程组的物理来源）

(1) 高斯定律（电）

物理含义：电荷是电场的源，闭合曲面上的电通量与包围的自由电荷有关。

(2) 高斯定律（磁）

物理含义：自然界没有磁单极子，磁力线总是闭合的，穿出与穿入相抵。

(3) 法拉第电磁感应定律

物理含义：变化的磁场会产生旋转电场（感生电动势），是发电机、感应现象的基础。

(4) 安培定律与麦克斯韦修正（位移电流）

物理含义：电流会产生磁场；同时变化的电场也能产生磁场（位移电流项），这是麦克斯韦的关键补

充，使理论与电荷守恒、自洽性一致，并导出电磁波。

4. 介质本构关系（把方程组“闭合”的关键）

麦克斯韦方程描述场的空间关系，但要在具体介质中求解，还必须引入介质对电磁场的响应关系：

- $D = \varepsilon E$ （介质极化效应，用介电常数 ε 表示）
- $B = \mu H$ （介质磁化效应，用磁导率 μ 表示）
- $J = \sigma E$ （导电效应，用电导率 σ 表示；电阻率 $\rho = 1/\sigma$ ）

其中，地球物理（特别是 MT）里最关心的是 σ 或 ρ ，因为它反映地下导电性结构。

5. 它们之间的关系（体系如何“形成可解的理论”）

四条实验定律提供了电磁场的基本约束关系；本构关系把场量与介质参数连接起来；再结合边界条件与初始条件，就形成一个封闭的电磁场方程组，可以用于：

- 高频情况下描述电磁波传播；
- 低频、导电介质中描述电磁场在地下的扩散与衰减（例如 MT 方法）。

“实验定律给出电磁场的基本规律，本构关系引入介质性质，使方程组闭合，从而能够求解实际介质中的电磁场问题。”

7) 对地球物理问题解的非唯一性的理解，以及如何解决（综合/反演思想）

(1) 非唯一性是什么

- 地球物理属于反问题：由观测数据推地下模型。
- 因为观测有限、噪声存在、物理算子平滑（如势场的衰减与叠加），导致：
 - 不同模型可能产生几乎相同的数据拟合
 - 解不唯一、甚至不稳定（小噪声引起大模型差异）

典型例子：重力/磁法中“深—浅等效”“质量—形状权衡”。

(2) 如何缓解/解决（答题清单）

1 加入先验约束：地质、钻孔、露头、地震解释提供边界/层位/参数范围

2 正则化：最小结构、最小曲率、阻尼项（Tikhonov），或稀疏约束（L1）

3 联合反演/多物理联合：重力+磁法+地震+MT 互补约束

4 增加数据类型与覆盖：多尺度、多方位、多频带，提高可分辨性

5 不确定性评估：给出模型族/置信区间，而非单一“唯一模型”

8) 什么是正常重力场和地球重力场模型？分布特征有哪些？

(1) 正常重力场（Normal gravity field）

- 定义：把地球近似为**旋转参考椭球体**（光滑、层状、理想化），由其引力 + 离心力给出理论重力：
 - 常用参考椭球：GRS80 等（写“参考椭球”即可）
- 特征：
 - 1 随纬度变化：两极重力大、赤道小（旋转离心力与椭球扁率共同导致）
 - 2 随高程减小：离地心越远，引力减弱（自由空气改正思想）

(2) 地球重力场模型（Earth gravity field model）

- 定义：对真实地球重力势进行参数化表示的模型（通常用**球谐展开**表示全球重力场），如 EGM 系列。
- 特征：
 - 1 在正常场基础上叠加**重力异常**（由地形、密度不均、构造等引起）
 - 2 空间上表现为**长波（深部/大尺度）+ 短波（浅部/地形与局部体）**叠加
 - 3 异常幅度一般远小于正常重力，但对地质解释最关键

10) 球形矿体：剩余质量 50 吨、中心埋深 100 m

求：①重力异常极大值（mGal）②半幅距离 ③矿体实际质量（密度已知）

这是典型**重力（重异常）**题。关键是识别“剩余质量”= 质量异常（相对于围岩的“超额质量”），用点质量/球体公式。

已知

- 剩余质量（质量异常） $\Delta M = 50 \text{ 吨} = 5.0 \times 10^4 \text{ kg}$
- 埋深 $z = 100 \text{ m}$
- 密度：矿体 $\rho_b = 3 \text{ 吨/m}^3$ ，围岩 $\rho_h = 2.5 \text{ 吨/m}^3$
- 密度差 $\Delta\rho = \rho_b - \rho_h = 0.5 \text{ 吨/m}^3$
- 万有引力常数 $G = 6.674 \times 10^{-11} \text{ SI}$

① 重力异常极大值是多少 mGal?

对埋深 z 的点质量（球体外部场等效点质量）在地表水平距 $x = 0$ 正上方的垂向分量：

$$\Delta g_{max} = \frac{G\Delta M}{z^2}$$

代入：

$$\Delta g_{max} = \frac{6.674 \times 10^{-11} \times 5.0 \times 10^4}{(100)^2} = 3.337 \times 10^{-10} \text{ m/s}^2$$

单位换算：1 mGal = 10^{-5} m/s^2 ，所以

$$\Delta g_{max} = 3.337 \times 10^{-10} \times 10^5 = 3.337 \times 10^{-5} \text{ mGal}$$

答： $\Delta g_{max} \approx 3.34 \times 10^{-5} \text{ mGal}$



② 取到极大值二分之一的点，与极大值点距离是多少？

点质量在水平距 x 处的垂向重力：

$$\Delta g(x) = \frac{G\Delta M z}{(x^2 + z^2)^{3/2}}$$

令 $\Delta g(x) = \frac{1}{2}\Delta g_{max} = \frac{1}{2}\frac{G\Delta M}{z^2}$ ，消去 $G\Delta M$ 得：

$$\frac{z}{(x^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{1}{2z^2} \Rightarrow \frac{z^3}{(x^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{1}{2}$$

两边取 $(-2/3)$ 次幂：

$$\frac{x^2 + z^2}{z^2} = 2^{2/3} \Rightarrow x = z\sqrt{2^{2/3} - 1}$$

代入 $z = 100$ m：

$$x \approx 100 \times \sqrt{2^{2/3} - 1} \approx 76.6 \text{ m}$$

答： $x \approx 76.6 \text{ m}$ （这就是半幅距离/半高宽对应的水平半宽）

③ 矿体实际质量是多少？

“剩余质量”是相对围岩的超额质量：

$$\Delta M = \Delta\rho V \Rightarrow V = \frac{\Delta M}{\Delta\rho}$$

用“吨”为单位更方便：

$$V = \frac{50 \text{ 吨}}{0.5 \text{ 吨/m}^3} = 100 \text{ m}^3$$

矿体实际质量：

$$M_{body} = \rho_b V = 3 \text{ 吨/m}^3 \times 100 \text{ m}^3 = 300 \text{ 吨}$$

答： $M_{body} = 300 \text{ 吨}$

9) 为什么要做磁异常化极处理？忽略剩余磁性会有什么影响？

(1) 化极 (RTP, Reduction to the Pole) 的目的

磁异常形态受地磁场倾角/偏角与磁化方向控制，除极区外，偶极异常往往：

- 峰值不在体的正上方
- 正负异常呈“偏斜不对称”

化极的目标：把观测磁异常变换为“假设在磁极（倾角 90° ）观测”的等效异常，使其：

- 异常更接近“体正上方为单峰”
- 便于定位、边界识别与反演（解释更直观）

(2) 忽略剩余磁性 (Remanence) 的影响

化极本质依赖“有效磁化方向”：

$$\mathbf{M}_{eff} = \mathbf{M}_{ind} + \mathbf{M}_{rem}$$

若你在化极时假设只有感应磁化 ($\mathbf{M}_{rem} = 0$)，但实际剩余磁性显著，则会导致：

- 化极后异常仍偏斜，甚至出现“过校正”
- 峰位偏移、形态失真（定位误差）
- 反演得到的磁化方向/体位置可能系统性错误

一句话：剩余磁性改变有效磁化方向；忽略它会让 RTP 的方向假设错，从而变换结果不可靠。

如果综合题：

一、开场总述（1-2 句）

- 本题采用重力、磁法与地震联合解释：地震资料提供构造几何与界面埋深的强约束，重力与磁法对物性侧向变化（密度与磁化强度）敏感，用于补充地震对物性不敏感的部分，实现互证与约束。
- 联合解释的基本思路是“地震定形（几何）—重磁定性（物性）—正反演定量（参数）—地质一致性检验”，以降低单一方法解释的非唯一性。

二、三方法“敏感性—物性—地质含义”（必写框架句）

- 重力异常主要反映地下介质的密度差 $\Delta\rho$ 及其空间分布，对基底起伏、盆地充填厚度、断裂带两侧密度对比、隐伏岩体体积与埋深尤其敏感。
 - 磁异常 (ΔT) 主要反映地下介质的磁化强度差（感应磁化+剩余磁化）及磁化方向，对火成侵入体、富磁性矿物（如磁铁矿）岩体、蚀变带等具有指示意义；同时需注意磁异常受磁化方向与剩磁影响，异常峰谷位置可能偏移。
 - 地震方法对速度/阻抗差敏感，能够直接成像层位界面、断层几何、构造形态与埋深，为重磁定量解释提供可靠的几何边界条件。
-
- 重磁反演存在显著非唯一性：同一异常可由不同的形体几何、埋深与物性组合产生（“等价体”问题）；磁法还受磁化方向、剩磁与倾角/偏角不确定性影响。
 - 因此需要引入先验约束与正则化：利用地震解释得到的界面埋深、断裂位置与构造几何作为重磁反演的硬约束/软约束，显著缩小可行模型空间，提高解释稳定性。
 - 联合解释的判据是多源一致性：几何上由地震确定的界面起伏应与重力长波异常相匹配，岩性与蚀变指示应与磁异常的空间格局相协调，三者在同一地质模型框架下自洽。

地震提供结构几何约束，重力与磁法刻画物性对比与侧向变化